

규정집 v1.0 : 국토부 KATRI 대학생 AI/SW 모빌리티 경진대회 - 2026.10

✎ 작성자 YeongHu Park ⌚ yesterday at 8:48 am

대회 규정 업데이트 내역

- **v1.0 (2026.07.11)**
 - 최초 제정

확장 기능을 로드하는 동안 오류가 발생했습니다!

1. 개요

1-1. 대회 개요

대회 개요	내용
대회 명	2026 대학생 AI/SW 모빌리티 경진대회 / AI융합자율주행 부문
대회 일시	2026.10.30(금) ~ 10.31(토)
대회 장소	한국교통안전공단 자동차안전연구원

1-2. 대회 일정

내용	일자	비고
라이선스 배포	2026.06 5주차	
현장 점검	2026.09 중	모라이 기업부설연구소
대회 현장 세팅	2026.10.29(목)	한국교통안전공단 자동차안전 제공: 

		시상식
		2026.10.31(토)
		한국교통안전공단 자동차안전연구원

- 상기 일정은 조직위, 운영측의 사정으로 인해 변경될 수 있음

1-3. 대회 본선 세부 일정

시간	내용
08:30 ~ 09:30	참가팀 등록 및 PC 제출 (제출 이후 코드 수정 불가)
09:30 ~ 10:30	1조 대회 진행
10:30 ~ 11:30	2조 대회 진행
11:30 ~ 12:30	3조 대회 진행
12:30 ~ 13:30	점심 식사
13:30 ~ 14:30	4조 대회 진행
14:30 ~ 15:30	5조 대회 진행
15:30 ~ 16:30	6조 대회 진행
16:30 ~ 17:30	7조 대회 진행
17:30 ~ 18:30	대회 결과 집계

- 7개조(조별 5개팀) 운영 예정
- 상기 일정은 조직위, 운영측의 사정 또는 참가팀수 변경으로 인해 변경될 수 있음

2. 운영

2-1. 기본 사항

- 대회 참가자는 대회 주최 및 운영측의 모든 지시 및 안내 등을 따를 책임이 있다.
- 지시 및 안내를 미 준수하여 발생할 수 있는 문제에 대해 이의를 제기할 수 없다.
- 참가팀은 알고리즘이 개발되어있는 PC를 지참해야 한다.

- 대회용 판정 프로그램은 대회 당일에 제공하며, 현장 점검시 제공되는 연습용 프로그램으로 네트워크 연결을 미리 확인해야 한다.
- 주행 기회는 2회 부여되며, 점수는 판정 프로그램에 의해 산정된다.
- PC 제출 후 어떠한 코드 수정 작업도 불가하다.
 - 주식 관련, 파라미터 수정 등 포함
- PC 제출 시간을 초과할 시, 해당팀은 주행 시간에 패널티를 부과한다.
 - 구체적인 패널티 시간은 추후 구체화 및 공지 예정

2-2. 본선 진행

2-2-1. Client PC 사양

- CPU : 13th Gen Intel(R) Core (TM) i5-13600KF
- GPU : NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti
- RAM : 32GB
- OS : Windows 11

2-2-2. 본선 진행 환경

- 조별로 배정된 5개팀은 각자 독립된 싱글플레이 환경에서 주행한다.
 - Client PC ↔ 참가팀 PC를 이더넷(LAN to LAN)으로 연결
 - Client PC
 - 시뮬레이터 구동
 - 판정프로그램 실행
 - 참가팀 PC
 - 자율주행 알고리즘 실행
- 상기 환경은 주최측의 사정으로 인해 일부 변경될 수 있음

2-2-3. 본선 진행 방법

- 주행 기회는 2회 부여된다.
- 주행 불능 상태라고 판단 시, 이전 체크 포인트로 돌아갈 수 있는 기회가 주어진다.
 - 운영요원 및 팀 승인하에 기회를 사용하며, 사용시 15초 패널티가 부과된다.
 - 주행 불능 판정은 운영 요원이 판단하며, 판단 기준은 아래와 같다.
 - 차량의 바퀴 4개가 중앙선, 실선 등 주행 영역을 벗어나거나 주어진 경로 이탈 시
 - 차량이 주변 지형지물(가로등, 건물 등) 또는 정적 장애물 충돌로 인해 경로 복귀 불가 시
 - 주어진 체크포인트를 불연속적으로 통과 시
 - 예시) 포인트 1 통과후, 2를 통과하지 않고 3을 통과하는 경우
 - 위 사항을 벗어난 예외사항 발생시에는 주최측에서 판단한다.
 - 체크 포인트 위치 참고사진 (일부 변경될 수 있음)
 - 포인트별 차량 위치, 자세값 등 세부 정보는 추후 공개
- 주행 도중 시뮬레이터가 종료되는 등 하드웨어 또는 소프트웨어 이슈가 발생 했을 때 운영 요원의 판단하에,
해당 차시는 무효로 하고 다시 주행한다.

순서	설명
1. Operator 입장	팀 대표 1명 (이하 Operator)는 PC를 수령하여 세팅한다.
2. 미션 시나리오 세팅	운영 요원은 준비된 미션 시나리오를 Load 한다. 시뮬레이터의 Ego 차량을 keyboard 모드 및 P기어로 설정한다.
3. 센서 및 네트워크 세팅	운영 요원은 시뮬레이터에 센서 세팅 파일을 Load하고, 네트워크를 연결한다.
4. 네트워크 연결 확인	운영 요원과 Operator는 센서 및 차량 네트워크가 잘 연결되어 있는지 확인한다.
5. 팀별 주행 준비	Operator는 팀 PC에서 알고리즘 실행을 준비 한다.
6. 자율주행 코드 실행	Operator는 자율주행 코드를 실행한다. (실행 이후 Operator는 PC를 조작할 수 없다.)
7. 판정 프로그램 준비	운영 요원은 네트워크 연결 확인 후, 주행 판정 프로그램을 준비한다.
8. 판정 프로그램 실행	운영 요원은 판정 프로그램을 Reset 후 시작한다.
9. 주행 종료	운영 요원은 주행 판정 프로그램의 점수를 저장한다.
10. 다음 주행 준비	운영 요원은 다음 차시를 준비한다. (2번부터 진행)

2-4. 주의 사항

- 대회 당일 휴대용 모니터가 제공되며, 키보드 마우스는 각자 지참해야 한다.
- 팀별 PC의 사양에 따른 네트워크 및 센서 데이터 지연 등의 영향은 대회 운영 측에서 고려하지 않는다.
- 판정 프로그램은 Unity 기반 프로그램으로 UDP 통신으로 판정 로그를 수집한다.
- 제출 코드의 코드 유사성 검토가 진행될 수 있으며, 심사위원회 판단 결과 유사성이 현저히 높을 경우 실격 처리될 수 있다.

2-5. 시뮬레이터

- 대회용 버전 : **25.S4.MolitComp03**
- 상기 버전은 버전 업데이트에 따라 변경될 수 있음



모든 팀은 정해진 사양과 센서만 사용할 수 있으며,

센서의 경우 정해진 설치 가능 범위와 개수, 파라미터 값 등을 준수해야 한다.

2-6-1. 차량 모델

- Model : 2023_Hyundai_ioniq5
- Steering Angle
 - Minimum Turning Radius (m) : 5.87
 - Maximum Wheel Angle (deg) : 40
- Exterior Dimensions
 - Length (m) : 4.635
 - Width (m) : 1.892
 - Height (m) : 2.434
 - Wheelbase (m) : 3.000
 - Front Overhang (m) : 0.845
 - Rear Overhang (m) : 0.79

2-6-2. 센서

- **GPS**
 - 개수 : 최대 1대
 - Data Rate : 자유
 - 최대 : 30Hz
 - 네트워크 : UDP
- **IMU**
 - 개수 : 최대 1대
 - Data Rate : 자유
 - 최대 : 50Hz
 - 네트워크 : UDP
- **3D LiDAR**
 - 개수 : 최대 1대

- Rotation Rate : 자유
 - 최대 : 15Hz / 권장 : 10Hz 이하
- 네트워크 : UDP
- **Camera**
 - 개수 : 최대 4대
 - 고정 카메라 3대 정보
 - Front
 - 위치(x, y, z) : 1.9m, 0m, 1.2m
 - 각도(r, p, y) : 0°, 2°, 0°
 - 해상도 : 1280 X 720 (최대)
 - FOV : 90°
 - Left
 - 위치(x, y, z) : 1.15m, 0.65m, 1.2m
 - 각도(r, p, y) : 0°, 10°, 70°
 - 해상도 : 640 X 480 (최대)
 - FOV : 130°
 - Right
 - 위치(x, y, z) : 1.15m, -0.65m, 1.2m
 - 각도(r, p, y) : 0°, 10°, 290°
 - 해상도 : 640 X 480 (최대)
 - FOV : 130°
 - 상기 Camera 위치, 각도, FOV 파라미터 변경 불가
 - 해상도는 명시한 스펙 이하로 조정 가능
 - 카메라 센서 나머지 1대는 규정범위 내 자유롭게 사용 가능
 - Model : Camera
 - Ground Truth : None
 - Viz Bounding Box(2D/3D) : 해제
 - Frame Rate : 30Hz 이하
 - 네트워크 : UDP
- GPS, IMU 센서에 Noise를 인가할 수 있으며, 구체적인 범위는 추후 공개

2-7. 맵 및 날씨

2-7-1. 맵

- 맵 : R-KR_PG_K-City_2025

2-7-2. 날씨 및 시간

- 차량 위치 및 구간별로 아래 날씨 및 시간이 랜덤하게 적용된다.
- 날씨
 - Sunny
 - Foggy
 - Foggy Density : 1
 - Foggy Distance : 0
- 시간
 - 11시
 - 13시
 - 15시

2-8. 네트워크

대회에서 사용 가능한 네트워크 및 정보에 대해 소개 한다.

허용 네트워크 외 사용 시 실격 처리 한다.

1) [UDP] Ego Ctrl Cmd

- 종,횡 방향 제어
- Network Settings > Ego-0 > Cmd Control
- /Ctrl_cmd 제어시, **longi type 1번 (accel, brake) 제어를 사용**

2) [UDP] CollisionData

- 충돌 여부 확인
- Network Settings > Ego-0 > Publisher, Subscriber, Service

3) [UDP] Competition Vehicle Status

- Ego 차량 일부 정보
- Network Settings > Ego-0 > Publisher, Subscriber, Service

4) [UDP] GPS 센서

5) [UDP] IMU 센서

6) [UDP] Camera 센서

7) [UDP] 3D LiDAR 센서

3. 미션

- 주행 경로를 따라 주행하지 않거나, 정해진 미션을 순서대로 이행하지 않거나, 미션 및 체크 포인트를 임의로 건너뛰는 경우 해당 주행은 실패로 한다.
 - 미션 순서 이행은 판정프로그램 및 운영 요원이 판단 한다.
- 미션은 싱글플레이 형식으로 진행되며, 동일한 시나리오에서 진행한다.
- 팀별 총 2회의 주행 기회가 부여된다.

3-1. 주행 경로 및 미션 구간

- 미션을 채점하는 현상쓰로그림과 시뮬레이터 네트워크를 활용하여 수행한다.

미션 항목	설명	채점 기준
출발	출발 1분 이내에 주행 경로 기준 5% 지점 통과 시, 출발미션 성공으로 판정한다.	출발 이후 1분 이내 주행 경로 기준 5% 지점 미통과시, 해당 주행 기회는 실패로 한다.
속도 제한	- 전 구간에 대해 60kph 제한 속도를 준수해야 한다. - 단, 고주로 구간 진입부터 톨게이트 영역까지는 속도 제한을 제외한다.	- 속도가 60kph를 초과하는 즉시 15초 패널티 - 이후 속도 상태가 3초간 지속될때마다 15초 패널티 - 속도는 Ego Vehicle Status로 판정한다.
교차로 신호 준수	- 주행 경로 상에 존재하는 교차로 신호를 준수해야 한다. - 기본적으로 초록불 신호에 맞게 주행해야 하며, 차량 앞바퀴가 정지선을 넘었을때의 신호 정보로 성공/실패 여부를 판단한다.	미준수 시, 15초 패널티
차로 준수	경로 추종 시 차선(실선, 중앙선)을 침범하지 않고 주행해야 한다.	- 차선 접촉이 3초간 지속될때마다 5초 패널티 - Ego 차량의 바퀴와 차선과의 접촉으로 침범 여부를 판정한다. (바퀴 1개 기준)
장애물 회피	- 장애물 회피 구간에서 임의 장애물에 대해 대응해야 한다. - 각 객체별 크기를 고려하여 충돌에 유의해야 한다.	- 객체와 충돌할 때마다 15초 패널티 - 한 객체에 지속 충돌(접촉)중일 경우 : 가 충돌 체크는 없으나, 재충돌한 경우 추가 감점
끼어들기	회전 교차로, 합류 구간 등에서 NPC 차량 충돌에 유의하며 끼어들기를 진행한다.	충돌 판정은 CollisionData로 판정한다.
GPS 음영 구역	- GPS 음영 구역내에서, GPS 정보는 모두 Blackout 처리 된다. - 해당 구역내에서 차로 준수 미션에 대한 채점을 적용하지 않는다.	차로 준수 미션 패널티 미적용

	이 더 높다.	
	• 미션 리스트 ◦ 장애물 회피 ◦ 끼어들기	
시간 및 날씨 변	• 차량 위치 및 구간별로 날씨 및 시간이 랜덤하	-

- 상기 세부 채점 기준은 주최측의 판단으로 인해 일부 변경될 수 있음

3-3. 순위 산정 방식

아래 규정의 범위를 벗어난 경우에 대한 순위 산정은 주최측이 판단한다.

- 판정 기준
 - 총 주행 시간 = 실제 주행 시간 + 패널티 시간
 - 완주 팀
 - 2회 주행 중 더 짧은 주행 시간을 기준으로 최종 순위를 산정
 - 완주하지 못한 팀
 - 1. 체크포인트 달성도, 2. 총 주행 시간을 기준으로 순위를 산정

4. 문의

- 대회 운영 등 문의 : 대회 카카오톡 채널
- 시뮬레이터 기술 문의 : 디스코드 문의사항 채널